

Préambule

Cette correction est fournie par un élève de terminale. Il est possible d'y retrouver des erreurs. N'hésitez pas à me faire part de toute erreur, ou conseil sur la rédaction. Merci !

Exercice 1 : Produits continués

Partie 1 : Préliminaires

1) Soit (a_n) une suite d'entiers telle que $a_n \geq 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. La fonction $f : x \mapsto 1 - \frac{1}{x}$ est croissante. Puisque pour tout entier naturel n , $a_n \geq 2$ alors :

$$f(a_n) \geq f(2) \quad \text{soit} \quad 1 - \frac{1}{a_n} \geq \frac{1}{2}$$

D'où :

$$u_n = \prod_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{1}{a_k}\right) \geq \prod_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^n > 0$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$. Or, puisque $u_n \neq 0$ d'après la relation de récurrence de la suite :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{1}{a_n}$$

De plus $a_n \geq 2$ donc $\frac{1}{a_n} < 0$ et :

$$0 < 1 - \frac{1}{a_n} < 1$$

La suite (u_n) est donc strictement décroissante et minorée par 0. Le théorème de la limite monotone garantit l'existence d'une telle limite que l'on notera l . Puisque $0 \leq u_n \leq 1$ alors $l \in [0, 1]$. De plus, $u_0 = 1$, donc par stricte décroissance de la suite (u_n) alors $l \in [0, 1[$.

2) On s'intéresse au produit suivant :

$$P_n((k+2)_{k \in \mathbb{N}}) = \prod_{k=2}^{n+1} \left(1 - \frac{1}{k}\right)$$

On reconnaît un produit télescopique :

$$\prod_{k=2}^{n+1} \frac{k-1}{k} = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \cdots \times \frac{\cancel{n-1}}{\cancel{n}} \times \frac{\cancel{n}}{n+1} = \frac{1}{n+1}$$

Pour tout entier naturel n , on en déduit que :

$$P_n((k+2)_{k \in \mathbb{N}}) = \frac{1}{n+1}$$

Or on sait que $\frac{1}{n+1} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$. Donc, puisque d'après la question 1) la suite admet une limite :

$$\boxed{P_\infty((k+2)_{k \in \mathbb{N}}) = 0}$$

3) On s'intéresse maintenant au produit :

$$P_n(((k+2)^2)_{k \in \mathbb{N}}) = \prod_{k=2}^{n+1} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$$

En reconnaissant une identité remarquable on obtient :

$$\prod_{k=2}^{n+1} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \prod_{k=2}^{n+1} \left(1 - \frac{1}{k}\right) \times \prod_{k=2}^{n+1} \left(1 + \frac{1}{k}\right)$$

D'après la question 2), le premier produit a pour valeur $\frac{1}{n+1}$. Quant au second, il peut se réécrire de sorte à faire apparaître un télescopage :

$$\prod_{k=2}^{n+1} \left(1 + \frac{1}{k}\right) = \prod_{k=2}^{n+1} \frac{k+1}{k} = \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \times \cdots \times \frac{n+1}{n} \times \frac{n}{n+1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n+1}\right)$$

Donc finalement :

$$P_n(((k+2)^2)_{k \in \mathbb{N}}) = \frac{1}{2} \left(\frac{n+1}{n+1}\right)$$

D'après la question 1) cette limite existe. Puisque $n+2 \underset{+\infty}{\sim} n+1$ on trouve finalement :

$$\boxed{P_\infty(((k+2)^2)_{k \in \mathbb{N}}) = \frac{1}{2}}$$

4) Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ on pose :

$$\mathcal{P}_n : v_n = \frac{1 - x^{(2^n)}}{1 - x}, \forall x \neq 1$$

Initialisation :

Pour $n = 0$ on a d'une part $v_0 = 1$. D'autre part $\frac{1-x^{2^0}}{1-x} = \frac{1-x}{1-x} = 1$. Donc $\mathcal{P}(0)$.

Hérédité :

Soit $k \in \mathbb{N}$. On suppose qu'on ait $\mathcal{P}(k)$. Montrons alors $\mathcal{P}(k+1)$. Par hypothèse de récurrence :

$$v_k = \frac{1 - x^{(2^k)}}{1 - x}$$

Or on sait que $v_{n+1} = v_n \times (1 + x^{(2^n)})$ donc :

$$(1 + x^{(2^k)}) \times v_k = \frac{(1 + x^{(2^k)}) \times (1 - x^{(2^k)})}{1 - x}$$

Donc en usant de la relation de récurrence, et, d'après une identité remarquable :

$$v_{k+1} = \frac{1 - x^{(2^{k+1})}}{1 - x}$$

Conclusion :

Puisque la propriété est initialisée et héréditaire, d'après le principe de récurrence :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall x \neq 1, \quad v_n = \frac{1 - x^{(2^n)}}{1 - x}}$$

5) On s'intéresse finalement au produit :

$$P_n((q^{(2^k)} + 1)_{k \in \mathbb{N}}) = \prod_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{1}{q^{(2^k)} + 1} \right)$$

Après mise au même dénominateur à l'intérieur du produit on obtient :

$$\prod_{k=0}^{n-1} \left(\frac{q^{(2^k)}}{q^{(2^k)} + 1} \right) = \frac{\prod_{k=0}^{n-1} q^{(2^k)}}{\prod_{k=0}^{n-1} (q^{(2^k)} + 1)}$$

Concernant le produit au numérateur, on remarque que :

$$\prod_{k=0}^{n-1} q^{(2^k)} = q^{(2^0)} \times q^{(2^1)} \times \dots \times q^{(2^{n-2})} q^{(2^{n-1})} = q^{2^0 + 2^1 + \dots + 2^{n-2} + 2^{n-1}}$$

On reconnaît donc une suite géométrique à l'exposant :

$$\sum_{k=0}^{n-1} 2^k = \frac{1 - 2^n}{1 - 2} = 2^n - 1$$

Donc, on trouve finalement :

$$\prod_{k=0}^{n-1} q^{(2^k)} = q^{2^n - 1}$$

Concernant le produit au dénominateur, d'après la question 4), si $q \neq 1$:

$$\prod_{k=0}^{n-1} (q^{(2^k)} + 1) = \frac{1 - q^{(2^n)}}{1 - q}$$

Donc, si $q > 1$ alors :

$$P_n((q^{(2^k)} + 1)_{k \in \mathbb{N}}) = \frac{q^{2^n - 1}}{\frac{1 - q^{(2^n)}}{1 - q}} = \frac{(q^{2^n - 1}) \times (1 - q)}{1 - q^{(2^n)}}$$

De plus puisque $q > 1$ alors $1 - q^{(2^n)} \underset{+\infty}{\sim} -q^{(2^n)}$. Donc, au voisinage de l'infini :

$$P_n((q^{(2^k)} + 1)_{k \in \mathbb{N}}) \underset{+\infty}{\sim} \frac{(q^{2^n - 1}) \times (1 - q)}{-q^{(2^n)}} = -q^{-1} \times (1 - q) = 1 - \frac{1}{q}$$

Et si $q = 1$ alors :

$$P_n((q^{(2^k)} + 1)_{k \in \mathbb{N}}) = \prod_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{1}{1+1}\right) = \prod_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^n \xrightarrow{+\infty} 0$$

Or puisque $0 = 1 - \frac{1}{1}$ alors :

$$\boxed{\forall q \geq 1, \quad P_\infty((q^{(2^k)} + 1)_{k \in \mathbb{N}}) = 1 - \frac{1}{q}}$$

Partie 2 : Existence par algorithme glouton

6) Pour prouver la première inégalité, si $x \in [0, 1[$ alors $x \geq 0$. Ainsi, $1 \geq 1 - x$. Et par décroissance de la fonction inverse partout définie sur $[0, 1[$ on obtient : $\frac{1}{1-x} \geq 1$. De plus, en conséquence de la croissance de la fonction partie entière :

$$\left\lfloor \frac{1}{1-x} \right\rfloor \geq [1]$$

Mais $[1] = 1$. Donc en ajoutant 1 :

$$\left\lfloor \frac{1}{1-x} \right\rfloor + 1 \geq 2$$

On retrouve bien le résultat escompté :

$$\boxed{\forall x \in [0, 1[, \quad a \geq 2}$$

Pour prouver la deuxième inégalité, d'après l'énoncé on sait que :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad [t] \leq t < [t] + 1$$

Puisque $x \neq 1$, en appliquant cette inégalité à $t = \frac{1}{1-x}$ on trouve que :

$$\left\lfloor \frac{1}{1-x} \right\rfloor \leq \frac{1}{1-x} < \left\lfloor \frac{1}{1-x} \right\rfloor + 1$$

Or on sait que :

$$a = \left\lfloor \frac{1}{1-x} \right\rfloor + 1$$

Donc, en vertu de l'inégalité précédente :

$$a - 1 \leq \frac{1}{1-x} < a$$

Par stricte croissance de la fonction $t \mapsto 1 - \frac{1}{t}$ sur $[1, +\infty[$ on a :

$$1 - \frac{1}{a-1} \leq 1 - \frac{1}{\frac{1}{1-x}} < 1 - \frac{1}{a}$$

Or $1 - \frac{1}{1-x} = 1 - (1-x) = x$. Donc on a bien l'inégalité souhaitée, c'est-à-dire :

$$\boxed{\forall x \in [0, 1[, \quad 1 - \frac{1}{a-1} \leq x < 1 - \frac{1}{a}}$$

7) D'après la question 6) :

$$1 - \frac{1}{a_k - 1} \leq x_k < 1 - \frac{1}{a_k}$$

Puisque, $\forall k \in \mathbb{N}, a_k \geq 2$ alors $\frac{1}{1-\frac{1}{a_k}} \geq 2$. Donc, sans changer le sens de l'inégalité :

$$\left(1 - \frac{1}{a_k - 1}\right) \times \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{a_k}}\right) \leq x_k \times \underbrace{\left(\frac{1}{1 - \frac{1}{a_k}}\right)}_{x_{k+1}} < \left(1 - \frac{1}{a_k}\right) \times \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{a_k}}\right)$$

Or on sait que :

$$1 - \frac{1}{a_k - 1} = \frac{a_k - 2}{a_k - 1} \quad \text{et} \quad \frac{1}{1 - \frac{1}{a_k}} = \frac{a_k}{a_k - 1}$$

Donc on en déduit que :

$$\left(1 - \frac{1}{a_k - 1}\right) \times \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{a_k}}\right) = \frac{a_k(a_k - 2)}{(a_k - 1)^2}$$

En vertu de l'inégalité précédente on a donc :

$$\frac{a_k(a_k - 2)}{(a_k - 1)^2} \leq x_{k+1}$$

Par croissance de la fonction $t \mapsto \frac{1}{1-t}$ on a :

$$\frac{1}{1 - \frac{a_k(a_k-2)}{(a_k-1)^2}} \leq \frac{1}{1 - x_{k+1}}$$

Or on a :

$$\frac{1}{1 - \frac{a_k(a_k-2)}{(a_k-1)^2}} = \frac{(a_k - 1)^2}{(a_k - 1)^2 - a_k(a_k - 2)}$$

Mais en développant et en regroupant : $(a_k - 1)^2 - a_k(a_k - 2) = (a_k)^2 - 2a_k + 1 - (a_k)^2 + 2a_k = 1$ donc finalement :

$$(a_k - 1)^2 \leq \frac{1}{1 - x_{k+1}}$$

Par croissance de la fonction partie entière :

$$\lfloor (a_k - 1)^2 \rfloor \leq \underbrace{\left\lfloor \frac{1}{1 - x_{k+1}} \right\rfloor}_{a_{k+1} - 1}$$

Or $a_k \in \mathbb{N}$ donc $(a_k - 1)^2 \in \mathbb{N}$ et $\lfloor (a_k - 1)^2 \rfloor = (a_k - 1)^2$. Ainsi on a bien :

$$\boxed{\forall k \in \mathbb{N}, \quad a_{k+1} - 1 \geq (a_k - 1)^2}$$

8) En réitérant l'inégalité précédente on trouve que :

$$a_{k+1} - 1 \geq \dots \geq (a_{k_0} - 1)^{2^{k-k_0+1}}$$

En passant l'inégalité précédente à la limite on a :

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} (a_{k+1} - 1) \geq \lim_{k \rightarrow +\infty} (a_{k_0} - 1)^{2^{k-k_0+1}}$$

Or, à partir d'un certain rang $\forall k \in \mathbb{N}, a_k \geq 3$ donc $a_k - 1 \geq 2$. Ainsi :

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} (a_{k+1} - 1) \geq \lim_{k \rightarrow +\infty} (a_{k_0} - 1)^{2^{k-k_0+1}} \geq \lim_{k \rightarrow +\infty} 2^{2^{k-k_0+1}}$$

Or $2^{2^{k-k_0+1}} \xrightarrow[+\infty]{} +\infty$ donc par théorème de comparaison, $a_k \xrightarrow[+\infty]{} +\infty$. De plus,

$$1 - \frac{1}{a_k - 1} \leq x < 1 - \frac{1}{a_k}$$

En notant x_∞ la limite de x_n , en passant l'inégalité à la limite on a :

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{a_k - 1} \right) \leq x_\infty < \lim_{k \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{a_k} \right)$$

Puisque $a_k \xrightarrow[+\infty]{} \infty$, alors $x_\infty = 1$. Enfin, on sait que :

$$x_{k+1} = \frac{x_k}{1 - \frac{1}{a_k}} \quad \text{donc} \quad \frac{x_k}{x_{k+1}} = 1 - \frac{1}{a_k}$$

En effectuant un produit on a :

$$\prod_{k=0}^{+\infty} \frac{x_k}{x_{k+1}} = \prod_{k=0}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{a_k} \right)$$

Or on reconnaît un produit télescopique :

$$\prod_{k=0}^{+\infty} \frac{x_k}{x_{k+1}} = \frac{x_0}{x_\infty}$$

Or, $x_0 = l$ et $x_\infty = 1$ donc $\frac{x_0}{x_\infty} = l$. D'où :

$$\boxed{P_\infty((a_k)_{k \in \mathbb{N}}) = \prod_{k=0}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{a_k} \right) = l}$$

Partie 3 : Unicité et cas critique

en cours d'écriture

...

Exercice 2 : Sommes consécutives signées

Partie 1 : Introduction

1) La décomposition $7 = -1^3 + 2^3$ convient.

Partie 2 : Deux premiers cas, $k = 0$ et $k = 2$

2) Pour tout entier $M \geq 1$, on suppose qu'il existe un entier naturel n et des coefficients $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{-1, 1\}$ tels que :

$$M = \sum_{k=1}^n \varepsilon_k k$$

On notera $\mathcal{H}_M$ une telle propriété.

Initialisation :

Pour $M = 1$, il suffit de prendre $\varepsilon_1 = 1$ et l'égalité est vérifiée. Donc $\mathcal{H}(1)$.

Hérédité :

Soit $N \in \mathbb{N}_*$. On suppose $\mathcal{H}_N$. Montrons alors $\mathcal{H}_{n+1}$. Par hypothèse de récurrence, il existe $n \in \mathbb{N}$ et $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{-1, 1\}$ tels que :

$$N = \sum_{k=1}^n \varepsilon_k k$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-(n+1) + (n+2) = 1$. On peut donc écrire :

$$N + 1 = \sum_{k=1}^n \varepsilon_k k - \underbrace{(n+1) + (n+2)}_1$$

Il suffit donc de choisir $\varepsilon_{n+1} = -1$ et $\varepsilon_{n+2} = 1$, et on a bien :

$$N + 1 = \sum_{k=1}^{n+2} \varepsilon_k k$$

Conclusion :

La propriété étant initialisée et héréditaire, d'après le principe de récurrence :

$$\forall M \geq 1, \quad \exists n \in \mathbb{N}, \quad \exists (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{-1, 1\}, \quad M = \sum_{k=1}^n \varepsilon_k k$$

3) Supposons qu'il existe un entier $M \geq 1$ vérifiant l'unicité de l'écriture mentionnée dans la question précédente. Alors :

$$M = \sum_{k=1}^n \varepsilon_k k$$

Mais $\forall n \in \mathbb{N}, -(n+1) + (n+2) + (n+3) - (n+4) = 0$. Donc :

$$M = \sum_{k=1}^n \varepsilon_k k - (n+1) + (n+2) + (n+3) - (n+4)$$

En choisissant $(\varepsilon_{n+1}, \varepsilon_{n+2}, \varepsilon_{n+3}, \varepsilon_{n+4}) = (-1, 1, 1, -1)$ on a :

$$M = \sum_{k=1}^{n+4} \varepsilon_k k$$

L'expression de M que nous venons de trouver est différente de la première, tout en étant égale. C'est absurde ! Donc, il n'existe aucun entier $M \geq 1$ tel que cette écriture soit unique.

4) Raisonnons par analyse-synthèse. Pour l'analyse, supposons qu'il existe des signes $(u_0, u_1, u_2, u_3) \in \{-1, 1\}$ et un entier $R_2 \geq 0$ tels que, pour tout entier $n \geq 1$ on ait :

$$u_0 \times n^2 + u_1 \times (n+1)^2 + u_2 \times (n+2)^2 + u_3 \times (n+3)^2 = R_2$$

En développant à l'aide d'identités remarquables et en réarrangeant les termes on trouve :

$$n^2(u_0 + u_1 + u_2 + u_3) + n(2u_1 + 4u_2 + 6u_3) + (u_1 + 4u_2 + 9u_3) = R_2$$

Pour que cette quantité soit entière, il faut et il suffit qu'elle soit indépendante de n . Donc il faut que :

$$\begin{cases} u_0 + u_1 + u_2 + u_3 = 0 \\ 2u_1 + 4u_2 + 6u_3 = 0 \end{cases}$$

En choisissant $(u_0, u_1, u_2, u_3) = (1, -1, -1, 1)$, le système d'équations est vérifié. Et, on en déduit que :

$$R_2 = u_1 + 4u_2 + 9u_3 = (-1) + 4 \times (-1) + 9 \times (1) = 4$$

La synthèse est alors immédiate et :

$$\exists (u_0, u_1, u_2, u_3) \in \{-1, 1\}, \quad \exists R_2 \in \mathbb{N}, \quad \sum_{k=0}^3 u_k (n+k)^2 = R_2$$

5) Pour tout entier $M \geq 1$, on suppose qu'il existe un entier naturel n et des coefficients $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{-1, 1\}$ tels que :

$$M = \sum_{k=1}^n \varepsilon_k k^2$$

On notera $\mathcal{I}_M$ une telle propriété.

Initialisation :

On remarque que :

$$\begin{cases} 1 = 1^2 \\ 2 = -1^2 - 2^2 - 3^2 + 4^2 \\ 3 = -1^2 + 2^2 \\ 4 = -1^2 - 2^2 + 3^2 \end{cases}$$

Donc on a bien $\mathcal{I}(1), \mathcal{I}(2), \mathcal{I}(3), \mathcal{I}(4)$.

Hérédité :

Soit $N \in \mathbb{N}_*$. On suppose $\mathcal{I}_N$. Montrons alors $\mathcal{I}_{n+4}$. Par hypothèse de récurrence, il existe $n \in \mathbb{N}$ et $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{-1, 1\}$ tels que :

$$N = \sum_{k=1}^n \varepsilon_k k^2$$

D'après la question précédente On peut donc écrire :

$$N + 4 = \sum_{k=1}^n \varepsilon_k k + \underbrace{(n+1)^2 - (n+2)^2 - (n+3)^2 + (n+4)^2}_4$$

En choisissant $(\varepsilon_{n+1}, \varepsilon_{n+2}, \varepsilon_{n+3}, \varepsilon_{n+4}) = (1, -1, -1, 1)$ on a bien :

$$N + 4 = \sum_{k=1}^{n+4} \varepsilon_k k$$

Cette utilisation du principe de récurrence découle du fait que, pour tout entier naturel n , $n \equiv 1 \pmod{4}$ ou $n \equiv 2 \pmod{4}$ ou $n \equiv 3 \pmod{4}$ ou $n \equiv 4 \pmod{4}$. Ainsi :

$$\begin{cases} \mathcal{I}(1) \implies \mathcal{I}(5) \implies \dots \implies \mathcal{I}(4n-3) \implies \mathcal{I}(4n+1) \\ \mathcal{I}(2) \implies \mathcal{I}(6) \implies \dots \implies \mathcal{I}(4n-2) \implies \mathcal{I}(4n+2) \\ \mathcal{I}(3) \implies \mathcal{I}(7) \implies \dots \implies \mathcal{I}(4n-1) \implies \mathcal{I}(4n+3) \\ \mathcal{I}(4) \implies \mathcal{I}(8) \implies \dots \implies \mathcal{I}(4n-4) \implies \mathcal{I}(4n) \end{cases}$$

Conclusion :

La propriété étant initialisée et héréditaire, d'après le principe de récurrence :

$$\boxed{\forall M \geq 1, \quad \exists n \in \mathbb{N}, \quad \exists (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{-1, 1\}, \quad M = \sum_{k=1}^n \varepsilon_k k}$$

6) Supposons qu'il existe un entier $M \geq 1$ vérifiant l'unicité de l'écriture mentionnée dans la question précédente. Alors :

$$M = \sum_{k=1}^n \varepsilon_k k$$

Mais $\forall n \in \mathbb{N}, R_2 = 4$. Donc $-R_2 = -4$ et $R_2 - R_2 = 0$. Ainsi il suffit d'écrire :

$$M = \sum_{k=1}^n \varepsilon_k k - R_2 + R_2$$

Et on a bien :

$$M = \sum_{k=1}^{n+8} \varepsilon_k k^2$$

L'expression de M que nous venons de trouver est différente de la première, tout en étant égale. C'est absurde ! Donc, il n'existe aucun entier $M \geq 1$ tel que cette écriture soit unique.

Partie 3 : Des différences finies itérées

7) Soit $P \in \mathbb{R}[x]$, une fonction polynomiale :

$$P(x) = \sum_{k=0}^d a_k x^k$$

On aurait pu utiliser le binôme de Newton mais on va démontrer puis utiliser l'identité de Bernoulli :

$$a^n - b^n = (a - b) \left(\sum_{k=0}^{n-1} b^k a^{n-1-k} \right)$$

On considère une suite géométrique (g_n) de raison $\frac{b}{a}$ et de premier terme $g_0 = 1$ avec $a \neq 0$. Dès lors :

$$\sum_{k=0}^{n-1} g_k = \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{b}{a} \right)^k = \frac{1 - (b/a)^n}{1 - (b/a)}$$

Soit après multiplication par $a^n(1 - \frac{b}{a})$:

$$a \left(1 - \frac{b}{a} \right) \times a^{n-1} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{b}{a} \right)^k = a^n - b^n$$

Puisque $(b/a)^k = b^k a^{-k}$ on a bien l'expression voulue :

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}_*^2, \quad a^n - b^n = (a - b) \times \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k}$$

Or par définition :

$$(\Delta_a(P))(x) = P(x) - P(x+a) = \sum_{k=0}^d a_k x^k - \sum_{k=0}^d a_k (x+a)^k$$

En factorisant on trouve :

$$(\Delta_a(P(x))) = \sum_{k=0}^d a_k [x^k - (x+a)^k]$$

Or d'après l'identité de Bernoulli,

$$x^k - (x+a)^k = (x - (x+a)) \sum_{k=0}^{n-1} x^k (x+a)^{n-1-k} = -a \sum_{k=0}^{n-1} x^k (x+a)^{n-1-k}$$

Or $\deg(-a) = 0$ et $\deg(S_{a,b}) \leq d-1$ donc, en sommant, on en déduit que :

$$\deg(\Delta_a(P)) \leq d-1$$

8) Pour tout entier $k \geq 1$, on suppose qu'il existe $(u_0, \dots, u_n) \in \{-1, 1\}$ telle que :

$$(T_k(f))(x) = \sum_{i=0}^{2^k-1} u_i f(x+i)$$

On notera $\mathcal{J}(k)$ une telle propriété.

Initialisation :

- D'une part $(T_1(f))(x) = \Delta_1(T_0(f)(x)) = (\Delta_1(f))(x) = f(x) - f(x+1)$.
- D'autre part $\sum_{i=0}^1 u_i f(x+i) = u_0 f(x) + u_1 f(x+1)$.

En choisissant $(u_0, u_1) = (1, -1)$ on a bien $\mathcal{J}(1)$.

Hérédité :

Soit $K \in \mathbb{N}_*$. On suppose $\mathcal{J}_K$. Montrons alors $\mathcal{J}_{k+1}$. Par hypothèse de récurrence, il existe $K \in \mathbb{N}$ et $(u_0, \dots, u_n) \in \{-1, 1\}$ tels que :

$$(T_k(f))(x) = \sum_{i=0}^{2^k-1} u_i f(x+i)$$

On sait que $T_{k+1}(f) = \Delta_{2^k}(T_k(f))$ donc :

$$\begin{aligned}\Delta_{2^k}(T_k(f))(x) &= \sum_{i=0}^{2^k-1} u_i f(x+i) - \sum_{i=0}^{2^k-1} u_i f(x+2^k+i) \\ T_{k+1}(f)(x) &= \sum_{i=0}^{2^k-1} u_i f(x+i) - \sum_{i=2^k}^{2^{k+1}-1} u_{i-2^k} f(x+i)\end{aligned}$$

En effet, la deuxième somme s'obtient en ajoutant un décalage de 2^k à l'intérieur de la somme puisque $0+2^k = 2^k$ et $i-2^k = i-2^k$ et $2^k-1+2^k = 2 \times 2^k - 1 = 2^{k+1}-1$ et $x+2^k+i-2^k = x+i$.

Donc il suffit maintenant d'introduire la suite :

$$(u')_n : \begin{cases} u_i, & i \leq 2^i - 1 \\ -u_{n-2^k}, & i \geq 2^i \end{cases}$$

Et on se retrouve avec :

$$T_{k+1}(f)(x) = \sum_{i=0}^{2^k-1} u'_i f(x+i) + \sum_{i=2^k}^{2^{k+1}-1} u'_{i-2^k} f(x+i) = \sum_{i=0}^{2^{k+1}-1} u'_i f(x+i)$$

Conclusion

La propriété étant initialisée et héréditaire, d'après le principe de récurrence :

$$\boxed{\forall k \geq 1, \quad \exists (u'_1, \dots, u'_n), \quad (T_k(f))(x) = \sum_{i=0}^{2^k-1} u_i f(x+i)}$$

9) On a :

$$(\Delta_1(f))(x) = f(x) - f(x+1)$$

En réitérant :

$$\begin{aligned}\Delta_2((\Delta_1(f))(x)) &= (\Delta_1(f))(x) - [f(x+2) - f(x+3)] \\ &= (\Delta_1(f))(x) - f(x+2) + f(x+3)\end{aligned}$$

Et donc :

$$\begin{aligned}\Delta_4(\Delta_2((\Delta_1(f))(x))) &= (\Delta_4(f))(x) - [f(x+4) - f(x+5) - f(x+6) + f(x+7)] \\ &= (\Delta_4(f))(x) - f(x+4) + f(x+5) + f(x+6) - f(x+7)\end{aligned}$$

Donc on identifie les coefficients suivants :

$$\boxed{(u_0, u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6, u_7) = (1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, -1)}$$

10) Dans la question 8) on a prouvé que :

$$(T_k(f))(x) = \sum_{i=0}^{2^k-1} u_i f(x+i)$$

Donc :

$$\sum_{i=0}^{2^k-1} u_i (x+i)^k = T_k(x^k)$$

Mais :

$$T_k(x^k) = \Delta_{2^{k-1}}(\Delta_{2^{k-2}}(\cdots(\Delta_{2^0}(x^k))\cdots))$$

Donc on applique k fois l'opérateur Δ à la fonction polynomiale $x \mapsto x^k$. Or d'après la question 7), si P est un polynôme de degré d alors $(\Delta_a(P)) \leq d-1$. Donc en appliquant cette égalité k fois on trouve que :

$$\deg(T_k(x^k)) \leq 0$$

Ainsi, $T_k(x^k)$ est nécessairement de degré 0 donc :

$$\boxed{\forall k \geq 0, \quad \exists R_k \in \mathbb{Z}, \quad \sum_{i=0}^{2^k-1} u_i (x+i)^k = R_k}$$

11) Par transitivité, la question 8) et la question 10) nous permettent d'affirmer que :

$$\forall k \geq 1, \quad R_k = T_k(x^k)(x)$$

Or par définition :

$$\begin{aligned} T_k(x^k)(x) &= \Delta_{2^{k-1}}(T_{k-1}(x^k)(x)) \\ &= T_{k-1}(x^k)(x) - T_{k-1}(x^k)(x + 2^{k-1}) \end{aligned}$$

L'opérateur T_{k-1} étant linéaire, on peut regrouper les termes :

$$T_k(x^k)(x) = T_{k-1}(x^k - (x + 2^{k-1})^k)(x)$$

Une application du binôme de Newton nous permet d'expandre $(x + 2^{k-1})^k$. En effet :

$$\begin{aligned} (x + 2^{k-1})^k &= \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} x^i 2^{(k-1)(k-i)} \\ &= \sum_{i=0}^{k-2} \binom{k}{i} x^i 2^{(k-1)(k-i)} + \sum_{i=k-1}^k \binom{k}{i} x^i 2^{(k-1)(k-i)} \\ &= \sum_{i=0}^{k-2} \binom{k}{i} x^i 2^{(k-1)(k-i)} + \binom{k}{k-1} x^{k-1} 2^{(k-1)} + \binom{k}{k} x^k 2^0 \end{aligned}$$

Mais $\binom{k}{k} = 1$ et par symétrie $\binom{k}{k-1} = \binom{k}{1} = k$. De plus, si l'on définit $P_{k-2}(x) = \sum_{i=0}^{k-2} \binom{k}{i} x^i 2^{(k-1)(k-i)}$ alors :

$$(x + 2^{k-1})^k = P_{k-2}(x) + kx^{k-1}2^{k-1} + x^k$$

Or d'après la question 7) l'opérateur T_{k-1} annule tous les polynômes de degré inférieur ou égal à $k-2$. En usant de nouveau de sa linéarité on a :

$$\begin{aligned} T_k(x^k)(x) &= T_k(x^k - (P_{k-2}(x) + kx^{k-1}2^{k-1} + x^k))(x) \\ &= T_k(-kx^{k-1}2^{k-1} - P_{k-2}(x)) \\ &= -k2^{k-1} \times \underbrace{T_k(x^{k-1})}_{=R_{k-1}} - \underbrace{T_k(P_{k-2}(x))}_{=0} \end{aligned}$$

Puisque $T_k(x^k)(x) = R_k$ on a bien :

$$\boxed{\forall k \geq 1, \quad R_k = -k2^{k-1}R_{k-1}}$$

D'après la relation de récurrence, $R_k = -k2^{k-1}R_{k-1}$. Ainsi on peut définir pour tout $k \in \mathbb{N}$ la suite $R'_k = |R_k|$ soit. Par récurrence immédiate R'_k est croissante par produit de termes toujours positifs et $R'_0 = 1$. Donc pour tout $k \in \mathbb{N}$, $R'_k \geq 1$. Ainsi puisque $|R_k| \geq 1$ alors $R_k \neq 0$.

On peut alors, sans problème, diviser par $R_{k-1} \neq 0$ afin de faire apparaître un produit télescopique :

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^n \frac{R_k}{R_{k-1}} &= \prod_{k=1}^n (-k2^{k-1}) \\ \frac{R_n}{R_1} &= \prod_{k=1}^n (-k) \times \prod_{k=1}^n 2^{k-1} \end{aligned}$$

Or en calculant séparément :

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^n (-k) &= (-1)^n \times n! \\ \prod_{k=1}^n 2^{k-1} &= 2^{\sum_{k=1}^n (k-1)} = 2^{\frac{n(n-1)}{2}} \end{aligned}$$

Par produit on trouve que :

$$\frac{R_n}{R_0} = 2^{\frac{n(n-1)}{2}} n!$$

Puisque $R_0 = 1$ donc on trouve finalement :

$$\boxed{\forall n \geq 1, \quad R_n = 2^{\frac{n(n-1)}{2}} (-1)^n n!}$$

Partie 4 : Une initialisation incongrue

12) Si $r \mid a - b$ alors, il existe un entier non-nul k tel que :

$$a - b = k \times r$$

Or, d'après l'identité de Bernoulli démontrée dans la partie précédente :

$$a^k - b^k = (a - b) \times \sum_{i=0}^{k-1} a^i b^{k-1-i}$$

Donc en multipliant par la somme dans l'égalité de départ on a :

$$(a - b) \times \sum_{i=0}^{k-1} a^i b^{k-1-i} = k \times r \times \sum_{i=0}^{k-1} a^i b^{k-1-i}$$

Si l'on pose $k' = k \times \sum_{i=0}^{k-1} a^i b^{k-1-i}$ alors on a :

$$a^k - b^k = k' \times r$$

Donc, puisque $k' \in \mathbb{Z}_*$ on a bien démontré que :

$$\boxed{\forall (a \neq b), \quad \forall r \neq 0, \quad r \mid a - b \implies r \mid a^k - b^k}$$

13) On s'intéresse à la somme :

$$S_n = \sum_{i=0}^{r^2-1} (n+i)^k$$

Les entiers $(n, n+1, \dots, n+r^2-2, n+r^2-1)$ étant consécutifs, alors pour chaque $i \in \llbracket n, n+r^2-1 \rrbracket$, il existe $j \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket$ tel que $n+i \equiv n+j \pmod{r}$. On en déduit donc que $(n+i)^k \equiv (n+j)^k \pmod{r}$.

Or, la somme S_n se compose de r^2 termes et l'intervalle $\llbracket 0, r-1 \rrbracket$ en contient r . Donc chaque valeur de j est prise exactement r fois à l'intérieur de la somme. Ainsi :

$$S_n \equiv \sum_{j=0}^{r-1} r(n+j)^k \equiv r \times \sum_{j=0}^{r-1} (n+j)^k \pmod{r}$$

Donc puisque $S_n \equiv 0 \pmod{r}$ alors :

$$\boxed{\forall r \neq 0, \quad r \mid \sum_{i=0}^{r^2-1} (n+i)^k}$$

14) D'après la question 12), si l'on prend $(a, b) = (c, 1)$ alors on en déduit qu'il suffit que $r \mid c - 1$ pour que $r \mid c^k - 1$.

Or, l'intervalle $\llbracket n, n+r-1 \rrbracket$ contient exactement r éléments. Les entiers étant consécutifs, chaque reste modulo r est pris exactement une fois donc on en déduit bien que :

$$\boxed{\exists c \in \llbracket n, n+r-1 \rrbracket, \quad \forall k \geq 1, \quad \forall r \geq 2, \quad r \mid c^k - 1}$$

15) En prenant $(\varepsilon_n, \varepsilon_{n+1}, \dots, \varepsilon_{n+r^2-1}) = (-1, -1, \dots, -1)$. D'après la question 13) on a dans ce cas-ci :

$$\sum_{i=0}^{r^2-1} \varepsilon_{n+i} (n+i)^k \equiv 0 \pmod{r}$$

Or, on sait d'après la question 14) qu'il existe un entier $c \in \llbracket n, n+r-1 \rrbracket$ tel que $c^k \equiv 1 \pmod{r}$. Donc :

$$\begin{aligned} \varepsilon_n n^k + \dots + \varepsilon_c c^k + \dots + \varepsilon_{n+r^2-1} (n+r^2-1)^k &\equiv 0 \pmod{r} \\ \varepsilon_n n^k + \dots - 1 + \dots + \varepsilon_{n+r^2-1} (n+r^2-1)^k &\equiv 0 \pmod{r} \end{aligned}$$

Si l'on ajoute 2 des deux côtés de l'égalité modulaire on a :

$$\begin{aligned} \varepsilon_n n^k + \dots + (2-1) + \dots + \varepsilon_{n+r^2-1} (n+r^2-1)^k &\equiv 2 \pmod{r} \\ \varepsilon_n n^k + \dots + 1 + \dots + \varepsilon_{n+r^2-1} (n+r^2-1)^k &\equiv 2 \pmod{r} \end{aligned}$$

Il suffit donc de choisir finalement :

$$\begin{cases} \varepsilon_{n+i} = 1, & n+i = c \\ \varepsilon_{n+i} = -1, & n+i \neq c \end{cases}$$

Et on a bien la divisibilité souhaitée :

$$\boxed{\exists (\varepsilon_n, \varepsilon_{n+1}, \dots, \varepsilon_{n+r^2-1}) \in \{-1, 1\}, \quad r \mid \sum_{i=0}^{r^2-1} \varepsilon_{n+i} (n+i)^k - 2}$$

Partie 5 : Conclusion

16) Puisque la divisibilité de la question 15) est valable pour tout entier naturel $r \geq 2$, en prenant $r = |R_k|$, $n = 1$ et $q \in \mathbb{Z}^*$, on a :

$$\sum_{i=h}^{h+r^2} \varepsilon_i i^k = 2 + q \times |R_k| \quad (\star)$$

On travaille maintenant sur l'expression de $|R_k|$ de la question 10). En effectuant un décalage d'indice n et en posant $N_{(n,k)} = N + 2^k - 1$ on a :

$$|R_k| = \left| \sum_{i=0}^{2^k-1} u_i (N+i)^k \right| = \left| \sum_{i=N}^{N_{(n,k)}^{(1)}} u_i i^k \right|$$

Ainsi, on introduit une nouvelle suite de signe définie pour tout $i \in \llbracket n, N_k \rrbracket$ par :

$$(u'_n) : \begin{cases} u_i = -u'_i, & R_k \geq 0 \\ u_i = u'_i, & R_k < 0 \end{cases}$$

De cette manière on a donc :

$$|R_k| = - \sum_{i=N}^{N_{(n,k)}^{(1)}} u'_i i^k$$

Puisque l'expression de R_k est valable pour tout entier naturel $n \geq 1$ alors :

$$q \times |R_k| = - \underbrace{\left(\sum_{i=N}^{N_{(n,k)}^{(1)}} u'_i i^k + \sum_{i=N_{(n,k)}^{(1)}+1}^{N_{(n,k)}^{(2)}} u'_i i^k + \cdots + \right)}_{q \text{ fois}} = - \sum_{i=N}^{N_{(n,k)}^{(p)}} u'_i i^k$$

Or en isolant 2 et en substituant l'expression de $|R_k|$ dans $(\star)$ on a :

$$2 = \sum_{i=h}^{h+r^2} \varepsilon_i i^k - q \times |R_k| = \sum_{i=h}^{h+r^2} \varepsilon_i i^k + \sum_{i=N}^{N_{(n,k)}^{(p)}} u'_i i^k$$

En posant $N = h + r^2 + 1$ et en introduisant la suite de signes :

$$(\delta_n) : \begin{cases} \delta_i = \varepsilon_i, & i \in \llbracket 1, r^2 \rrbracket \\ \delta_i = u'_i, & i \in \llbracket r^2 + 1, N_{(n,k)}^{(p)} \rrbracket \end{cases}$$

on peut finalement exprimer 2 sous la forme de sommes consécutives signées, valide quelque soit l'entier naturel h :

$$2 = \sum_{i=h}^{N_{(n,k)}^{(p)}} \delta_i i^k$$

Pour répondre à la question, raisonnons in fine par récurrence à deux pas. Pour tout $M \geq 1$ on note :

$$\mathcal{L}(M) : M = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i i^k$$

Initialisation :

- Pour $M = 1$, l'écriture $1 = +1^k$ convient pour tout entier k .
- Pour $M = 2$, une telle écriture existe comme démontré précédemment.

Hérédité :

Soit $M \in \mathbb{N}^*$. On suppose $\mathcal{L}(M)$. Montrons alors $\mathcal{L}(M+1)$. Par hypothèse de récurrence on a, pour tout entier $M \geq 1$:

$$M = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i i^k$$

Donc, en vertu de l'expression de 2 trouvée précédemment, en prenant $h = n+1$, on en déduit qu'il existe un entier naturel $N > n$ tel que :

$$M+2 = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i i^k + 2 = \sum_{i=1}^N \varepsilon_i i^k$$

Conclusion :

La propriété étant initialisée et héréditaire, le principe de récurrence assure que :

$$\boxed{\forall M \geq 1, \quad \exists n \in \mathbb{N}, \quad \exists (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{-1, 1\}, \quad M = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i i^k}$$

17) Supposons qu'il existe un entier $M \geq 1$ pour lequel une telle écriture est unique. Il existe alors des signes et un entier naturel n permettant d'écrire de manière unique :

$$M = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i i^k$$

Or la question 10) nous assure que, pour tout entier naturel k , il existe un entier R_k de sorte à ce qu'on ait :

$$R_k = \sum_{i=a}^{a+2^k-1} u_{i-a} i^k$$

L'écriture étant valable pour tout entier naturel a , on introduit une nouvelle écriture pour b . En introduisant de plus la suite de signes $u'_n = -u_n$ on a :

$$-R_k = \sum_{i=b}^{b+2^k-1} u'_{i-b} i^k$$

Ainsi il suffit de poser $a = n$ et $b = a + 2^k$ pour se retrouver avec :

$$M = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i i^k + \underbrace{R_k - R_k}_{=0} = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i i^k + \sum_{i=n+1}^{n+2^k} u_{i-n} i^k + \sum_{i=n+2^k+1}^{n+2^{k+1}} u'_{i-n} i^k$$

On conclut en introduisant la suite de signes :

$$(\varsigma_n) : \begin{cases} \varsigma_i = \varepsilon_i, & i \in \llbracket 1, n \rrbracket \\ \varsigma_i = u_{n-i}, & i \in \llbracket n+1, n+2^k \rrbracket \\ \varsigma_i = u'_{n-i}, & i \in \llbracket n+2^k+1, n+2^{k+1} \rrbracket \end{cases}$$

puisque le rassemblement des sommes par la relation de Chasles nous donne :

$$M = \sum_{i=1}^{n+2^{k+1}} \varsigma_i i^k$$

Puisque l'écriture diffère de celle supposée précédemment, en raisonnant par l'absurde, il n'existe aucun entier M pour lequel une telle écriture est unique. En vérité, en faisant varier n dans $-nR_k + nR_k$ on se rend vite compte qu'il existe une infinité d'écritures différentes, quelque soit la valeur de M .

Partie 6 : Généralisation

18. En cours d'écriture...

Exercice 3

Généralités et notations

Pour la suite de l'exercice, on modélisera le "fromage alléchant" dans un repère orthonormé par un disque d'aire 1. L'aire d'un disque étant de $\pi \times r^2$, on en déduit alors que son rayon vaut $\frac{\sqrt{\pi}}{\pi}$. Un coup de fil sera donc modélisé par un segment dont les extrémités se situent sur le bord du disque. En outre, puisque le renard et le corbeau donnent 2 coupes de fil, le disque sera divisé en 4 parts non-vides d'aires A_1, A_2, A_3, A_4 de sorte à ce que :

$$\sum_{1 \leq i \leq 4} A_i = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 = 1$$

Concernant l'ordre, le corbeau choisit une part, puis le renard deux autres parts avant que le corbeau n'en choisisse de nouveau une. Les deux comparses étant "affamés", chacun cherchera à maximiser sa part. L'ensemble des nombres réels étant ordonné, on posera arbitrairement, avec égalité potentiellement, l'inégalité suivante :

$$A_1 \leq A_2 \leq A_3 \leq A_4$$

Si l'on considère $i, j \in \llbracket 1, 4 \rrbracket^2$, en notant G_c le gain du corbeau on a :

$$G_c = A_1 + A_4 = \max_i (A_i + \min_{j \neq i} (A_j))$$

De même, en notant G_r le gain du renard on a :

$$G_r = A_2 + A_3 = 1 - \max_i (A_i + \min_{j \neq i} (A_j))$$

Naturellement on a enfin la relation $G_c + G_r = 1$.

Réponses

1) Si a et b sont deux réels strictement positifs de somme $a + b = 1$, pour démontrer que le corbeau peut faire en sorte que son premier coup de fil découpe le fromage en deux parts d'aires a et b , il suffit d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. On pourra en retrouver [un schéma interactif sur Geogebra](#).

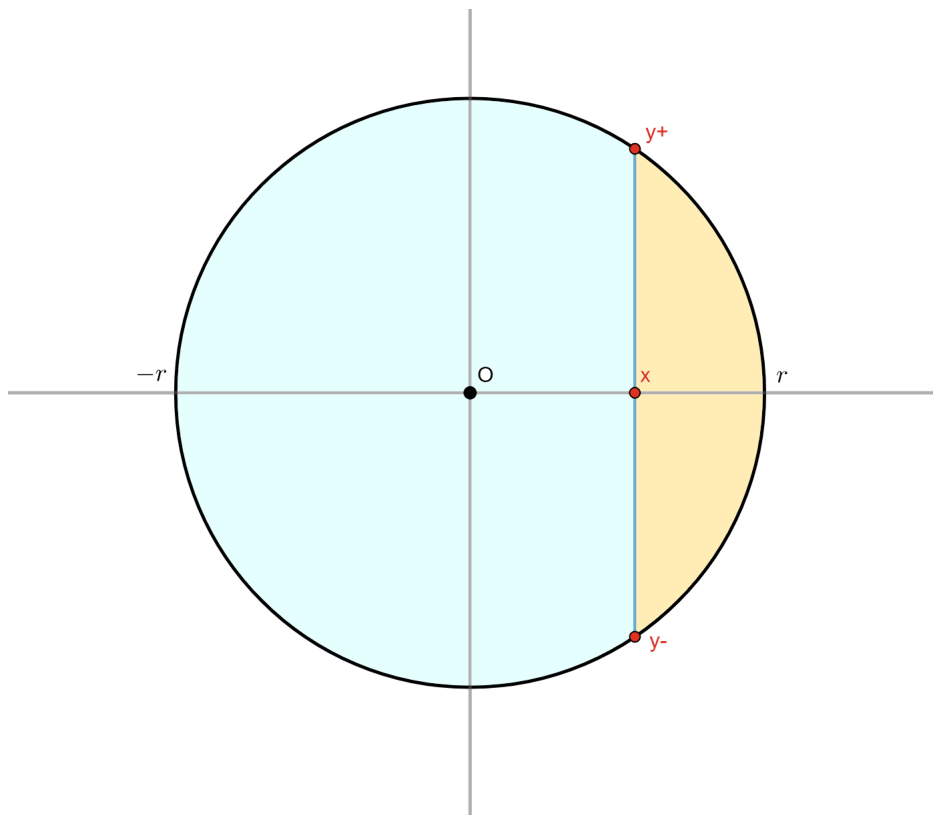


Schéma géométrique de la situation

En effet, pour tout réel $x \in]-r, r[$, la fonction $x \mapsto A(x)$ représentant la variation de l'aire de la part du disque coloriée en jaune en fonction de x est continue. De plus :

$$\lim_{x \rightarrow r^-} A(x) = 0^+$$

Et l'aire du disque valant 1, alors :

$$\lim_{x \rightarrow -r^+} A(x) = 1^-$$

Ainsi, pour tout $a \in]0, 1[$, le théorème des valeurs intermédiaires assure l'existence d'un nombre réel $c \in]-r, r[$ tel que $A(c) = a$. Puisque l'aire totale du disque vaut 1, alors la part du disque coloriée en bleu vaut $1 - a$. Enfin, si l'on pose $b = 1 - a$, on a bien $a + b = 1$.

Note : L'introduction de limites est nécessaire pour assurer qu'aucune des parts ne soit vide. Le théorème des valeurs intermédiaires reste valide ainsi. De plus, en considérant l'équation de cercle $x^2 + y^2 = \frac{1}{\pi}$, on obtient assez aisément que :

$$A(x) = \frac{1}{2} - 2 \int_0^x \sqrt{\frac{1}{\pi} - t^2} dt$$

ce qui justifie la continuité et assure le bon usage du théorème des valeurs intermédiaires, l'intégrale étant partout définie sur l'intervalle $] -r, r[$.

2) Le corbeau effectuant les deux coups de fil, on cherche pour quels réels g il dispose d'une stratégie g -gourmande.

On peut considérer la modélisation suivante, [accessible interactivement via Geogebra](#) :

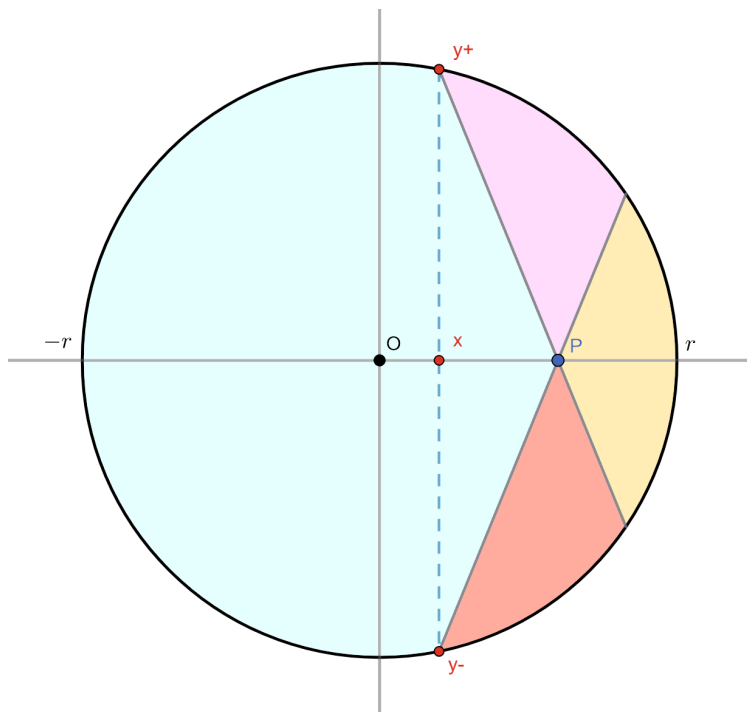


Schéma géométrique de la situation

Soit $x \in]-r, r[$. On considère deux points y^+ et y^- d'abscisse x et sur le cercle. En introduisant $\varepsilon \in]0, 2[$, on pose $x = r(1 - \varepsilon)$. On représente les deux coups de fil du corbeau par la droite d_1 passant par y^+ et P ainsi que la droite d_2 passant par y^- et P . Ainsi P est le point de concours, l'intersection de d_1 et de d_2 de coordonnées $(r(1 - \frac{\varepsilon}{2}), 0)$.

On définit in fine la fonction continue $x \mapsto B(x)$ par la variation de l'aire de la part du disque coloriée en bleu en fonction de x . Or on a :

$$\lim_{x \rightarrow -r^+} B(x) = 0^+$$

Et l'aire du disque valant 1, alors :

$$\lim_{x \rightarrow r^-} B(x) = 1^-$$

Le théorème des valeurs intermédiaires assure donc que le corbeau pourra obtenir une part d'aire $1 - \varepsilon$ (celle en bleu). En particulier, si $\varepsilon \rightarrow 0^+$ alors le corbeau prenant la part d'aire maximale (ainsi qu'une petite part, par exemple celle en jaune) jouera de manière optimale.

Il laissera alors au renard deux parts epsilonlesques (par exemple celle en rose et celle en rouge) et possédera donc une stratégie g -gourmande pour tout $g \in [0, 1[$.

Note : le choix de $\frac{\varepsilon}{2}$ dans $r(1 - \frac{\varepsilon}{2})$ pour les coordonnées de P est purement arbitraire. Il faut simplement que $r(1 - \frac{\varepsilon}{n}) > r(1 - \varepsilon)$ pour que le point P se situe à droite du point x , et non à gauche. On aurait très bien pu choisir à la place $\frac{\varepsilon}{3}$ ou plus généralement $\frac{\varepsilon}{n}$ pour tout entier $n \geq 2$.

3) Le renard effectuant le premier coup de fil, le corbeau le second, on cherche à savoir pour quels réels g le corbeau dispose d'une stratégie g -gourmande.

Si le renard coupe le fromage en son milieu et que le corbeau fait de même de sorte à ce que les deux segments engendrés soient perpendiculaires, alors :

$$A_1 = A_2 = A_3 = A_4 = \frac{1}{4}$$

Démontrons maintenant que cette stratégie est optimale si chacun cherche à maximiser les aires de ses parts. Si le renard ne coupe pas le fromage au milieu et que le corbeau le coupe de manière quelconque, alors on peut se ramener, à cette disposition en faisant éventuellement varier les aires bien sûr ([accessible interactivement sur Geogebra](#)) :

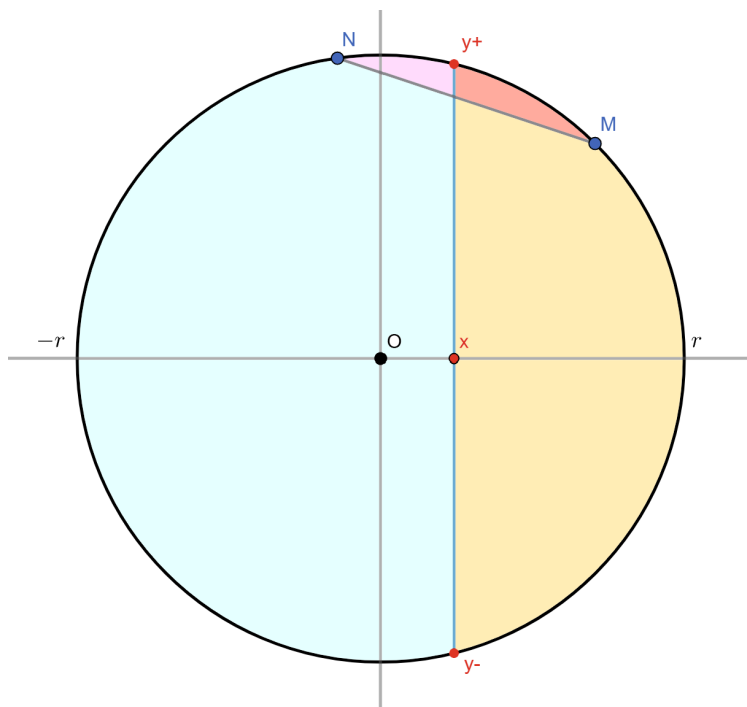


Schéma géométrique de la situation

On fixe le point M . On appelle B l'aire de la part du disque colorée en bleu. On définit la

fonction continue $N \mapsto C(N)$ par l'aire de la part du disque colorée en violet, on a :

$$\lim_{N \rightarrow (y^+)^+} C(N) = 0^+$$

Et de plus :

$$\lim_{N \rightarrow (y^-)^-} C(N) = B^-$$

Soit maintenant $\varepsilon > 0$. Pour toutes les situations où les coupures ne sont pas perpendiculaires, le théorème des valeurs intermédiaires nous permet de poser $B = \frac{1}{2}(1 + \varepsilon)$ ainsi que $C = \frac{\varepsilon}{2}$. On a donc $G_c = B + C = \frac{1}{2} + \varepsilon > \frac{1}{2}$. Ainsi le renard a bel et bien tout intérêt à couper au milieu sinon le corbeau récoltera une part plus conséquente.

Dans cette situation, peu importe comment coupe ensuite le corbeau, ils se retrouveront chacun avec la moitié du fromage. En effet si on a quatre parts d'aire A_1, A_2, A_3, A_4 alors :

$$A_1 + A_2 = A_3 + A_4 = \frac{1}{2}$$

Le part la plus petite et la part la plus grande se retrouveront donc du même côté et quoiqu'il arrive chacun récoltera la moitié.

Donc, pour que chacun joue de manière optimale, il suffit que le renard coupe au milieu de sorte à ce que les deux segments soient perpendiculaires. Ainsi, peu importe la coupe du corbeau, il disposera d'une stratégie g -gourmande pour tout $g \in [0, \frac{1}{2}]$.

4) On considère à nouveau la même situation ([représentée sur Geogebra](#)) :

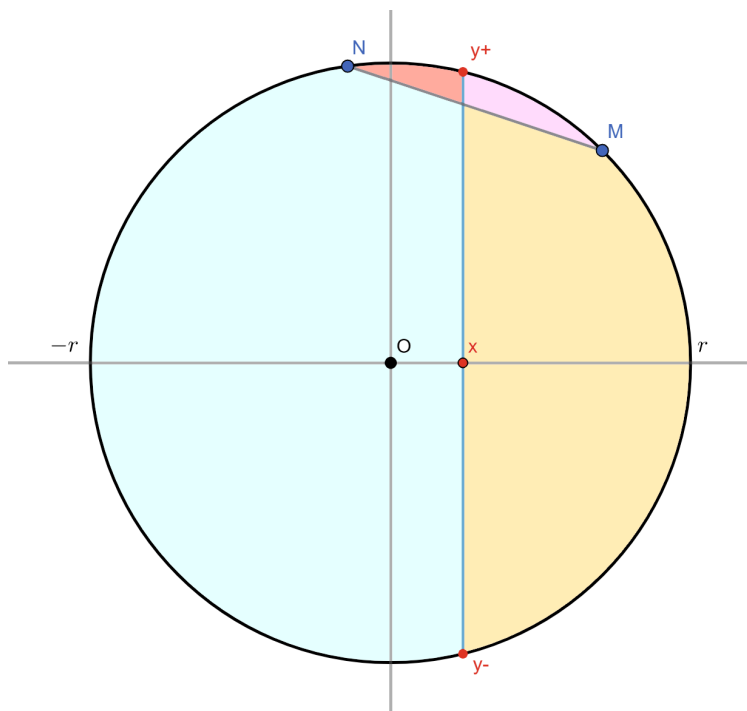


Schéma géométrique de la situation

Il suffit d'appliquer le même raisonnement notamment avec le théorème des valeurs intermédiaires pour arriver à la conclusion que peu importe comment coupe le corbeau, il suffit que le renard coupe au milieu, s'assurant de manière optimale la moitié des parts en termes d'aire.

Donc si le corbeau donne le premier coup de fil et le renard le second, alors le corbeau dispose d'une stratégie g -gourmande pour tout $g \in [0, \frac{1}{2}]$.

5) Le renard effectuant les deux coups de fil, on cherche pour quels réels g , le corbeau dispose d'une stratégie g -gourmande. On pourra cette fois-ci utiliser la modélisation suivante [accessible ici](#) :

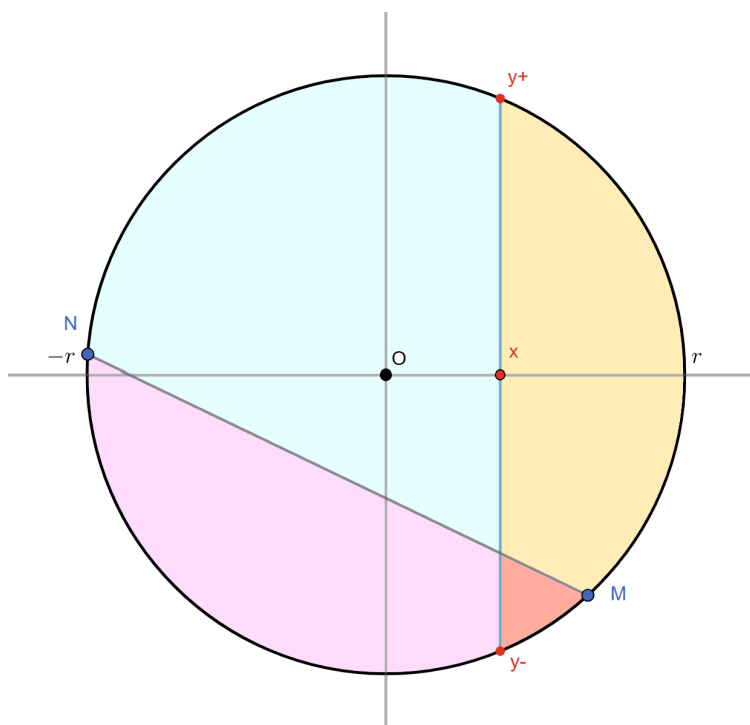


Schéma géométrique de la situation

Soit $\varepsilon > 0$. On fixe l'aire de la part du disque colorée en violet comme étant $\frac{1}{3}(1 - \varepsilon)$. Une application du théorème des valeurs intermédiaire justifie qu'on puisse trouver 4 parts d'aire $\frac{1}{3}(1 - \varepsilon)$, $\frac{1}{3}(1 - \varepsilon)$, $\frac{1}{3}(1 - \varepsilon)$, ε .

Ainsi, le corbeau récupérera $S_c = \frac{1}{3}(1 - \varepsilon) + \varepsilon = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}\varepsilon$ et le renard récupérera $S_r = \frac{1}{3}(1 - \varepsilon) + \frac{1}{3}(1 - \varepsilon) = \frac{2}{3} - \frac{2}{3}\varepsilon$. Si $\varepsilon \rightarrow 0^+$ alors on a $S_c = \frac{1}{3}$ et $S_r = \frac{2}{3}$.

Or cette stratégie est optimale puisque :

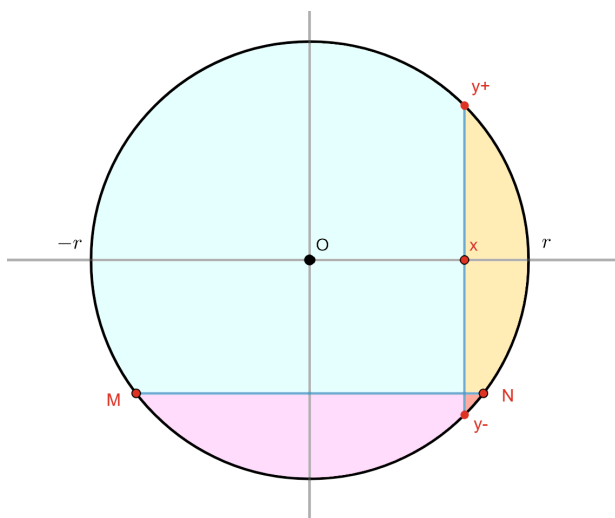
$$S_c = A_1 + A_4 > A_1 = \frac{1}{2}A_1 + \frac{1}{2}A_1 \geq \frac{1}{2}A_2 + \frac{1}{2}A_3 = \frac{1}{2}(A_2 + A_3) = \frac{S_r}{2}$$

Donc $S_c > \frac{S_r}{2}$. Ainsi, si $S_r > \frac{2}{3}$ alors $S_c > \frac{1}{3}$ et $S_r + S_c > \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$ donc $S_r + S_c > 1$, ce qui est absurde puisque $S_r + S_c = 1$.

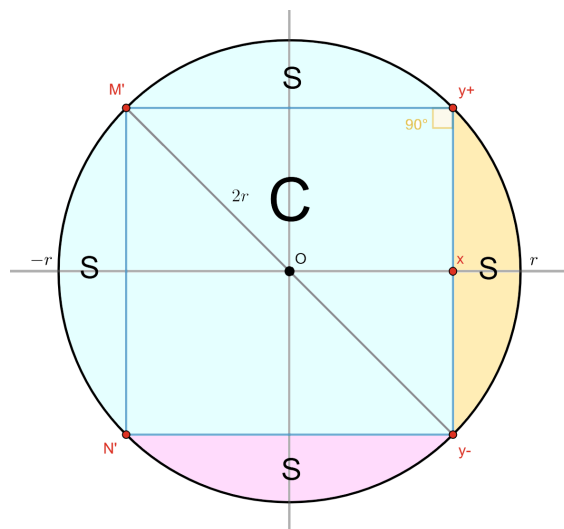
On vient de démontrer que le renard ne peut pas se garantir de parts d'aire totale supérieure ou égale à $\frac{2}{3}$ et que par conséquent le corbeau ne peut pas se garantir de parts d'aire totale supérieure ou égale à $\frac{1}{3}$.

On en déduit donc que le corbeau possède alors une stratégie g -gourmande pour tout $g \in [0, \frac{1}{3}[$.

6) Si le corbeau donne les deux coups de fil et qu'ils doivent se croiser perpendiculairement, alors on peut considérer deux schémas géométriques disponibles [ici pour le premier](#) et [ici pour le second](#) :



Parts du corbeau et du renard



Modélisation géométrique

Plus l'on augmente l'aire de la part en rouge, plus celle de la part en bleu diminue et plus celles de la part en rose et en jaune augmentent. On comprend donc qu'il faut minimiser l'aire de la part en rouge. On pourrait sûrement démontrer plus rigoureusement ce résultat en introduisant des fonctions mesurant la variation des deux aires et en dérivant (la dérivée d'une variation d'aire étant une variation de longueur).

Soit $\varepsilon > 0$ l'aire de la part rouge. Si $\varepsilon \rightarrow 0^+$, alors on se retrouve avec le carré d'aire C inscrit dans le cercle et 4 segments circulaires d'aire respective S .

On cherche maintenant à calculer ce que pourra récupérer le corbeau, soit $C + 2S$. Puisque l'aire totale du disque vaut 1 on a :

$$C + 4S = 1$$

Soit c la longueur d'un des côtés du carré. Le théorème de Pythagore appliqué dans le

rectangle rectangle isocèle $M'y^+y^-$ nous permet d'affirmer que :

$$(2r)^2 = c^2 + c^2$$

De cette relation on en déduit que :

$$c^2 = 2r^2$$

Ainsi on a :

$$C = 2r^2 = 2 \times \left(\frac{1}{\sqrt{\pi}} \right)^2 = \frac{2}{\pi}$$

On en déduit donc que :

$$2S = \frac{1}{2} (1 - C) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{2}{\pi} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi - 2}{\pi} \right)$$

Et finalement puisque le corbeau récupère la part d'aire $C + 2S$ et celle d'aire ε :

$$G_c = (C + 2S) + \varepsilon = \left[\frac{2}{\pi} + \frac{1}{2} \left(\frac{\pi - 2}{\pi} \right) \right] + \varepsilon = \left[\frac{4}{2\pi} + \frac{\pi - 2}{2\pi} \right] + \varepsilon = \frac{\pi + 2}{2\pi} + \varepsilon$$

Ainsi, puisque $\varepsilon \rightarrow 0^+$, on peut donc conclure que le corbeau possède enfin une stratégie g -gourmande pour tout $g \in [0, \frac{\pi+2}{2\pi}[$.

Note : Alternativement on aurait pu procéder en utilisant l'intégrale introduite tout à l'heure puisqu'elle représente l'aire d'un segment circulaire si $x = \frac{\sqrt{2\pi}}{2\pi}$. En négligeant ε , alors $G_c = C + 2S = 1 - 2S$ donc il suffirait d'estimer :

$$1 - 2 \left(\frac{1}{2} - 2 \int_0^{\frac{\sqrt{2\pi}}{2\pi}} \sqrt{\frac{1}{\pi} - t^2} dt \right) = 4 \int_0^{\frac{\sqrt{2\pi}}{2\pi}} \sqrt{\frac{1}{\pi} - t^2} dt = \frac{\pi + 2}{2\pi}$$

Cette intégrale pourrait se calculer en posant notamment $t = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \times \sin(u)$ puis en utilisant l'identité trigonométrie fondamentale $\sin^2(u) + \cos^2(u) = 1$ avant d'en faire linéariser $\cos^2(u)$.